

คู่มืออธิบายระบบจัดเก็บและทำลายข้อมูล (Data Retention System)

ระบบ **Data Retention** ออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่จัดการอายุขัยและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบันทึกเสียง (Audio Records) และชุดข้อมูล (Indexes) ภายในระบบ เพื่อควบคุมไม่ให้ไฟล์เสียงและฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินไป โดยระบบจะมีโครงสร้างการลบแบบปลอดภัย 2 ขั้นตอน (Soft Delete และ Permanent Delete) เพื่อให้ผู้ดูแลระบบมีเวลาในการตรวจสอบและกู้คืนไฟล์ได้หากจำเป็น

1. คอนเซ็ปต์การทำงานของระบบ (How It Works)

ระบบทำงานด้วยกลไก **Double-Step Deletion** เพื่อความปลอดภัยในการรักษาข้อมูล:



การลบ 2 ขั้นตอน (Double-Step Deletion)

1. Soft Delete (การลบชั่วคราว):

- ระบบจะสแกนหาไฟล์ที่เข้าเกณฑ์ และอัปเดตค่าฟิลด์ **status** ในฐานข้อมูลจาก **True** เป็น **False**
- บันทึก **Task** งานไว้ในฟิลด์ **retention_task_id** เพื่อระบุว่า Task ไหนสั่งลบ
- ขั้นตอนนี้ ข้อมูลจะถูกซ่อนไม่แสดงผลในหน้า Home แต่ไฟล์เสียงจริงและชุดข้อมูลในระบบยังคงอยู่ ผู้ใช้ยังสามารถกด **Restore (กู้คืน)** กลับมาได้

2. Permanent Delete (การลบถาวร):

- ทำงานอัตโนมัติในเบื้องหลัง (Background Scheduler) ทุก ๆ 1 นาที
- ค้นหาข้อมูลที่มี **status = False** และมีระยะเวลาหยุดใช้งานนานเกินกว่าเงื่อนไขลบถาวร (เช่น เกิน 30 วัน นับจากวันที่ Soft Delete)
- ดำเนินการ ลบไฟล์เสียงจริงออกจากแชร์โฟลเดอร์ (**Network Share**) และ ลบเรกคอร์ดของไฟล์นั้น ออกจากตารางฐานข้อมูลหลักโดยถาวร ไม่สามารถกู้คืนได้อีก

2. ขั้นตอนการทำงานฝั่งหน้าบ้าน (Frontend Workflow)

หน้าจอร์บบจะแบ่งการควบคุมออกเป็น 2 แท็บหลัก:

A. แท็บ Run on a Schedule (การตั้งค่าตารางเวลาลบอัตโนมัติ)

1. ผู้ใช้กำหนดเงื่อนไขการเลือกข้อมูล (Retention Period) เช่น ข้อมูลที่เก่ากว่า 1 ปี (**Older Than 1 Year**) หรือ เลือกกำหนดช่วงเวลาลบเฉพาะเจาะจง (**Date Range**)
2. กำหนดเวลาและรอบการรัน (How often & What day & What time) เช่น ให้ระบบทำงานทุกวันจันทร์ เวลา 01:00 น.
3. กำหนดว่าจะลบเฉพาะชุดข้อมูล (**Only Indexes**) หรือลบทั้งไฟล์เสียงและชุดข้อมูล (**Indexes & Voice Files**)
4. เมื่อกด **Save and Run**:
 - ระบบจะบันทึกการตั้งค่าลงตาราง **auto_retention_config**
 - ตั้งสถานะงานของ Schedule ในตารางงาน (Task List) เป็น **READY** เพื่อรอการรันเมื่อถึงเวลา

B. แท็บ Immediately Retention (การสั่งลบทันทีแบบแมนนวล)

1. ใช้สำหรับกรณีต้องการสั่งเคลียร์ข้อมูลทันที เช่น เลือกข้อมูลระหว่างวันที่ **2024-01-01** ถึง **2024-03-31**
2. เมื่อกดยืนยัน ระบบจะทำคำสั่ง **Soft Delete** ทันที และบันทึกประวัติลง Task List ด้วยสถานะ **RUNNING**

C. การควบคุมปุ่มการทำงานใน Task List

- ปุ่ม **Play (Start)**: แสดงเมื่อ Schedule อยู่ในสถานะ **STOPPED** เพื่อสั่งเปิดใช้งานระบบลบอัตโนมัติตามกำหนดเวลา อีกครั้ง (สถานะกลับเป็น **READY**)
- ปุ่ม **Stop (Stop)**: แสดงเมื่อ Schedule อยู่ในสถานะ **READY** เพื่อสั่งปิดการทำงานลบตามรอบเวลา (สถานะเปลี่ยนเป็น **STOPPED**) และหากระบบกำลังทำงานอยู่ (**RUNNING**) จะไม่สามารถกดหยุดได้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
- ปุ่ม **Restore (Undo)**: แสดงเฉพาะงานที่สถานะเป็น **RUNNING** เพื่อดึงข้อมูลทั้งหมดที่เคยสั่งลบชั่วคราวในรอบงาน นั้น ๆ กลับคืนมาทั้งหมด (ทำได้ก่อนที่จะโดนลบถาวร)

3. ขั้นตอนการทำงานฝั่งหลังบ้าน (Backend & Scheduler Workflow)

หลังบ้านพัฒนาด้วย **Django REST Framework** ทำงานร่วมกับ **APScheduler** ในการควบคุมการทำงานพื้นหลัง:

A. API Endpoints ที่สำคัญ

- **POST /api/v1/retention/manual/**: รับคำสั่งลบทันที (Manual Soft Delete)

- **PUT /api/v1/retention/auto/**: บันทึกการตั้งค่าตารางเวลาลบอัตโนมัติ (Schedule Config)
- **POST /api/v1/retention/<id>/start/**: เปิดใช้งานตารางเวลาลบข้อมูล
- **POST /api/v1/retention/<id>/stop/**: ปิดใช้งานตารางเวลาลบข้อมูล
- **POST /api/v1/retention/<id>/restore/**: สั่งดึงข้อมูลที่เคยลบชั่วคราวกลับมาเป็น Active
- **GET /api/v1/retention/logs/**: ดึงข้อมูล Audit Log และประวัติการรันทั้งหมดมาแสดงผล

B. Background Scheduler (APScheduler Jobs)

ระบบตั้งการทำงานเบื้องหลัง 2 ตัวรันบนเชิร์ฟเวอร์หลัก:

Job 1: execute_auto_retention_job (ทำงานตรวจสอบเวลาทุก 10 วินาที)

1. โหลดการตั้งค่าจาก **AutoRetentionConfig**
2. หากตารางเวลาเปิดใช้งานอยู่ (**is_active = True**) ระบบจะนำเวลาปัจจุบันมาเทียบกับเงื่อนไขตารางรัน (วัน/เวลา/ความถี่)
3. หากตรงตามเวลาและยังไม่ได้รันในวันปัจจุบัน:
 - นำเงื่อนไขลบ (เช่น เกิน 6 เดือน) มาคำนวณหาวันสิ้นสุด (Cutoff Date)
 - ค้นหา **Record** ในตาราง **tb_audioinfo** ที่ **status = True** และเก่ากว่า Cutoff Date
 - ดำเนินการอัปเดตเป็น **status = False** (Soft Delete) และผูก **retention_task_id = 10001**
 - เขียนบันทึกเหตุการณ์ลง **UserLog** ในชื่อ **Auto Execution Schedule Retention** บันทึกจำนวน **Record** และวันที่รันไว้แบบถาวร

Job 2: execute_permanent_delete_job (ทำงานตรวจสอบทุก 1 นาที)

1. ดึงข้อมูลจำนวนวันที่ถูกตั้งค่าลบถาวร (เช่น 30 วัน)
2. ค้นหา **Record** ข้อมูลที่มีสถานะ **status = False** และมีวันเวลาที่สั่ง Soft Delete (**retention_date**) นานเกินกว่าจำนวนวันดังกล่าว
3. วงเล็บเพื่อทำลายข้อมูล:
 - **ลบไฟล์จริง**: หากค่า **delete_option = VOICE_AND_INDEX** ระบบจะเข้าไปตรวจสอบความพร้อมใช้งานของไดเรกทอรีแชร์ และสั่งลบไฟล์จริงบน Disk
 - **ลบชุดข้อมูล**: ทำการลบข้อมูล Record ดังกล่าวในฐานข้อมูลจริง ๆ (ลบออกจากตาราง **tb_audiofile** และ **tb_audioinfo** ถาวร)
4. เขียนประวัติสรุปการลบถาวรลงฐานข้อมูลตาราง **RetentionLog** พร้อมทั้งสร้างไฟล์ Text รายงานรายชื่อไฟล์ที่ถูกลบถาวรทั้งหมดในรอบการรันนั้น ๆ

4. ตารางเปรียบเทียบสถานะงาน (Task Status Definitions)

สถานะงาน (Status)	ความหมาย	Action ที่สามารถทำได้
READY	ตารางเวลาเปิดใช้งานอยู่ และรอถึงรอบเวลาการทำงานถัดไป	หยุดทำงาน (Stop)
RUNNING	ระบบอยู่ระหว่างกระบวนการลบชั่วคราว (Soft Delete) และอยู่ในคิวรอการทำลายถาวร	กู้คืนข้อมูล (Restore)
STOPPED	ตารางเวลาถูกปิดใช้งาน ระบบจะไม่สแกนหาไฟล์หรือลบข้อมูลตามรอบ	เริ่มทำงาน (Start)

สถานะงาน (Status)	ความหมาย	Action ที่สามารถทำได้
RESTORED	ข้อมูลทั้งหมดในรอบงานนั้นได้รับการกู้คืนกลับสู่สถานะปกติเรียบร้อยแล้ว	-
PERMANENT DELETE	ข้อมูลและไฟล์จริงถูกทำลายถาวรเรียบร้อยแล้ว	-